

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 3 : Modèles dynamiques et équations différentielles

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Avant de commencer

Une équation différentielle

La séparation des variables

Le facteur intégrant

Le pont avec l'économétrie

Avant de commencer

Avertissement

Les équations différentielles ne figurent dans aucun cours antérieur de votre cursus. Ce chapitre les construit à partir de trois choses seulement : la **dérivée**, la **primitive** et l'**exponentielle**.

Il se limite strictement à ce dont les chapitres 7 et 8 auront besoin : les équations du premier ordre, et deux méthodes de résolution.

Une équation différentielle

Équation différentielle du premier ordre

Une équation dont l'inconnue est une **fonction** $x(t)$, et qui relie cette fonction à sa dérivée :

$$\dot{x}(t) = f(x(t), t), \quad \text{avec } \dot{x} = \frac{dx}{dt}.$$

La différence avec une équation ordinaire

$3x + 2 = 8$ demande **un nombre**. Une équation différentielle demande **une trajectoire** : non pas où l'on est, mais comment on se déplace à chaque instant.

Une loi de mouvement, pas une position

Ce que l'économiste y met

La théorie économique dit rarement quel sera le niveau du capital dans dix ans. Elle dit comment il **varie** : l'investissement moins la dépréciation. C'est une loi de mouvement — donc une équation différentielle.

Une équation différentielle a une infinité de solutions. Il faut une **condition initiale** $x(0) = x_0$ pour en isoler une.

La séparation des variables

L'équation de la croissance exponentielle

Le cas fondamental

$$\dot{x} = a x, \quad x(0) = x_0.$$

La variation est proportionnelle au niveau atteint.

Séparons ce qui dépend de x et ce qui dépend de t :

$$\frac{dx}{x} = a dt \implies \int \frac{dx}{x} = \int a dt \implies \ln x = a t + c.$$

En prenant l'exponentielle et en fixant c par la condition initiale :

$$x(t) = x_0 e^{at}$$

Trois régimes

$a > 0$: croissance sans limite. $a < 0$: décroissance vers zéro. $a = 0$: immobilité. Le signe de a décide de tout, son ampleur ne fait que régler la vitesse.

Application

Un capital placé au taux continu a vaut $x_0 e^{at}$ après t années. C'est la capitalisation continue — celle que la finance emploie, parce qu'elle seule est stable par changement de périodicité.

Le facteur intégrant

Retour vers une cible

$$\dot{x} = a(\bar{x} - x), \quad a > 0.$$

La variable est rappelée vers un niveau de long terme $\bar{x}$, d'autant plus vite qu'elle en est loin.

La séparation des variables fonctionnerait ici, mais apprenons la méthode qui servira au chapitre 8. On réécrit :

$$\dot{x} + a x = a \bar{x}.$$

Le principe

On multiplie les deux membres par e^{at} , choisi pour que le membre de gauche devienne une dérivée de produit :

$$e^{at}\dot{x} + a e^{at}x = \frac{d}{dt}(e^{at}x) = a \bar{x} e^{at}.$$

Il ne reste qu'à intégrer :

$$e^{at}x(t) = \bar{x} e^{at} + c \implies \boxed{x(t) = \bar{x} + (x_0 - \bar{x}) e^{-at}}$$

Le mécanisme, en un mot

Le facteur intégrant est le multiplicateur qui transforme une somme en une dérivée de produit. C'est le seul choix qui rende l'équation directement intégrable.

L'écart à la cible, $x(t) - \bar{x}$, décroît exponentiellement au taux a . La **demi-vie** de l'ajustement vaut $\ln 2/a$.

Applications

Ajustement partiel des prix vers leur niveau d'équilibre ; convergence du capital vers son sentier de long terme dans le modèle de Solow ; retour d'un taux d'intérêt vers sa moyenne historique.

Le pont avec l'économétrie

L'AR(1) est une équation d'ajustement discrétisée

Reprenons $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ sur un petit intervalle Δt :

$$x_{t+\Delta t} \simeq x_t + a(\bar{x} - x_t) \Delta t = \underbrace{a\bar{x}\Delta t}_{\text{constante}} + \underbrace{(1 - a\Delta t)}_{\rho} x_t.$$

La correspondance

C'est exactement un AR(1) $x_{t+1} = c + \rho x_t$, avec $\rho = 1 - a\Delta t$.

Le tableau qui relie les deux cours

Temps discret (économétrie)	Temps continu (ce cours)
$x_{t+1} = c + \rho x_t$	$\dot{x} = a(\bar{x} - x)$
$\rho < 1$: stationnaire	$a > 0$: retour à la moyenne
$\rho = 1$: marche aléatoire	$a = 0$: pas de rappel
Vitesse : ρ^k	Vitesse : e^{-at}

Ce que le tableau annonce

La colonne de gauche a un pendant **stochastique** que vous connaissez : l'AR(1) bruité. La colonne de droite n'en a pas encore. Le chapitre 4 le construit, et le chapitre 8 refermera ce tableau.

Le défaut rédhibitoire

La solution d'une équation différentielle est **une seule courbe**, entièrement déterminée par x_0 . Connaissant aujourd'hui, on connaît tout l'avenir. Aucun prix d'actif ne se comporte ainsi.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 3

- Une équation différentielle décrit une **loi de mouvement** ; une condition initiale sélectionne une trajectoire.
- $\dot{x} = ax$ se résout par **séparation des variables** : $x_t = x_0 e^{at}$.
- $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ se résout par **facteur intégrant** : $x_t = \bar{x} + (x_0 - \bar{x})e^{-at}$.
- L'AR(1) de l'économétrie est la version discrétisée de l'équation d'ajustement.
- Ces modèles sont **déterministes** : c'est leur limite.

Vers le chapitre 4

Il faut donc introduire le hasard dans une équation différentielle. La tentation est d'ajouter un terme de bruit à $\dot{x}$. Le chapitre suivant montre pourquoi c'est impossible — et ce qu'on écrit à la place.